

Trabajo de señales: acoplamiento cardiopulmonar derivado del ECG como criterio de detección de apnea del sueño

16.63 - Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas 2026Q2

Grupo 8

Augusto Frate – 65013

Karolina Tenca – 62751

Leah Weizman – 69550

Profesores

Roberto Sebastian Tomas

Francisco Tassara

Lucila Capurro

Victoria Reppucci

10 de noviembre de 2026

Borrador. El cuerpo termina en la página 4 (límite: 8); el anexo va de la página 6 a la 6 (límite: 4).

1. Introducción

1.1. Marco teórico

[Apnea del sueño y cómo se diagnostica (polisomnografía, índice de apnea-hipopnea). Qué deja ver el ECG: la serie RR (variabilidad de la frecuencia cardíaca, Task Force 1996) y la respiración derivada del ECG (EDR, Moody et al. 1985), porque la respiración cambia el eje eléctrico y el área del QRS. El ciclo de apnea oscila entre 0,01 y 0,1 Hz (un ciclo cada 10 a 100 s), por debajo de la banda respiratoria (0,15 a 0,4 Hz). Acoplamiento cardiopulmonar: potencia cruzada y coherencia entre RR y EDR.]

1.2. Estado del arte

[La base y el Challenge 2000 (Penzel et al. 2000; Goldberger et al. 2000): los mejores métodos llegaron a cerca del 90 % de exactitud por minuto con aprendizaje automático. El acoplamiento cardiopulmonar de Thomas et al. (2005). Qué es nuevo acá (lo pidió la devolución): sumar al RR la respiración derivada del ECG en la banda del ciclo de apnea, con un punto de corte estadístico y sin aprendizaje automático.]

1.3. Objetivos e hipótesis

El objetivo es detectar la apnea del sueño minuto a minuto a partir del ECG, con un punto de corte estadístico y sin aprendizaje automático. Se plantean dos hipótesis:
H1. Durante la apnea aparece un acoplamiento lento entre la serie RR y el EDR, en la banda del ciclo de apnea (0,01 a 0,1 Hz), dentro de cada sujeto. El acoplamiento respiratorio (0,15 a 0,4 Hz) no desaparece.
H2. La feature conjunta RR–EDR (F) detecta la apnea mejor que la mejor feature de variabilidad cardíaca, que usa solo el RR.

2. Materiales y métodos

2.1. Base de datos y adquisición

Se usó la Apnea-ECG Database de PhysioNet (Penzel et al. 2000; Goldberger et al. 2000): 70 registros nocturnos de ECG de una derivación, muestreados a 100 Hz con 12 bits, con una etiqueta de apnea o normal por minuto asignada por un experto a partir de la polisomnografía. Ocho registros incluyen la respiración, que se usó solo para validar. Como a 100 Hz el pico R queda cuantizado a 10 ms, se lo ubica a ±30 ms de cada marca de QRS de la base, según la polaridad del registro, y se refina con una parábola de 3 puntos; el refinamiento se verificó con una prueba de dos fases a 50 Hz.

Tres pares de registros resultaron ser la misma grabación (c05/c06, x22/x35 y x33/x34); se excluyó uno de cada par y quedaron 67. Como la base no identifica a las personas, se agruparon los registros con igual perfil (edad, sexo, altura y peso), lo que dio 29 sujetos. La partición 70/30 se sorteó por sujeto con semilla 2026 (tabla 1), con cuotas exactas por categoría, una diferencia de 2 puntos o menos en la fracción de minutos con apnea y los registros con respiración en desarrollo.

Tabla 1: Partición por sujeto. Categoría A: 100 minutos de apnea o más; B: de 5 a 99; C: menos de 5.

Conjunto	A	B	C	Registros	Sujetos
Desarrollo	28	7	12	47	19
Test	12	3	5	20	10

2.2. Diseño de la evaluación

Todas las decisiones se tomaron con los registros de desarrollo, y test se evaluó una sola vez, al final. Como los minutos de una persona no son independientes, la unidad estadística es el sujeto: los intervalos de confianza al 95 % se obtienen por bootstrap de sujetos (Efron y Tibshirani 1993), con 2000 remuestreos en desarrollo

y 10 000 en test. Se usan dos medidas: el área bajo la curva ROC por minuto, con todos los minutos juntos porque el detector aplica un único umbral, y el acierto por registro, definido como la correlación de Spearman entre la fracción de minutos con apnea estimada y la anotada.

Entre candidatas se retienen las no inferiores a la mejor en área bajo la curva (límite inferior del intervalo de la diferencia $\geq -0{,}02$) que además empatan en acierto por registro, y de ellas se elige la más simple. Esta regla reemplazó, después de una primera corrida, a la de declarar empate cuando el intervalo incluía el cero, que dejaba pasar candidatas ruidosas. Cada elección se controla con validación cruzada en 5 grupos de sujetos. Las etapas obligatorias se adoptan solo si F resulta no inferior en ambas medidas.

2.3. Preprocesamiento y detección de latidos

El ECG se filtra con un Butterworth pasabanda de 0,5 a 45 Hz y orden 3, aplicado ida y vuelta para no introducir desfase. La especificación se obtuvo de desarrollo sin usar etiquetas: atenuación de 1 dB o menos entre el ritmo cardíaco más bajo (0,77 Hz) y la frecuencia por debajo de la cual está el 99 % de la energía del latido (41,8 Hz), y de 20 dB o más a 0,1 Hz. Se eligió el menor orden que la cumple.

Como detector propio se implementó el algoritmo de Pan y Tompkins (1985) adaptado a 100 Hz: pasabanda de 5 a 15 Hz, derivada, cuadrado, integración en 150 ms y umbrales adaptativos con período refractario, discriminación de ondas T y búsqueda hacia atrás. Las etapas lineales están centradas, por lo que no introducen retardo, y el cuadrado hace al detector independiente de la polaridad del R. Se validó contra las marcas de la base con una tolerancia de 100 ms. Los intervalos RR fuera de 0,3 a 2 s o que se apartan más de 20 % de la mediana de sus 11 vecinos se reemplazan por interpolación. Se evalúan los minutos con etiqueta, con 20 % o menos de intervalos corregidos y con feature calculable (22 275 en desarrollo).

2.4. Recorte en realizaciones y filtro de Wiener

El ECG de cada registro se segmentó en realizaciones de −250 a +400 ms alineadas en el pico R. El promedio de las realizaciones estima la señal y el residuo, el ruido; con sus densidades espectrales se construye por registro $H(f) = S_s(f)/(S_s(f) + S_n(f))$, que se aplica al ECG continuo como un FIR simétrico de 129 coeficientes. Al ser lineal e invariante, el filtro aplica la misma ganancia a todos los latidos y preserva las variaciones de amplitud de las que se obtiene el EDR.

2.5. Segmentación y features

La unidad de decisión es el minuto. Las features espectrales se calculan en una ventana de 240 s centrada en cada minuto, elegida entre 3 y 8,5 min; resolver 0,01 Hz requiere segmentos de más de 100 s.

El EDR es el área con signo del QRS en ±60 ms alrededor de cada latido, sobre el ECG filtrado. Se eligió entre cinco métodos (Moody et al. 1985) por su coherencia con la respiración real y, al empatar con la deriva de línea de base, por su desempeño en la detección. RR y EDR se remuestrean a 2 Hz por interpolación cúbica. F es el logaritmo de la potencia cruzada RR–EDR promediada entre 0,01 y 0,05 Hz, estimada por el método de Welch (1967) con 3 segmentos de 120 s (ventana de Hann y 50 % de solapamiento), sin normalización por noche ni suavizado. La referencia de H2 es la mejor feature de variabilidad cardíaca (Task Force 1996) elegida con la misma regla: la potencia del RR entre 0,01 y 0,04 Hz en 180 s, estimada con el periodograma de Lomb (1976), que no requiere interpolar el RR. En ambos casos, un minuto se clasifica como apnea si la feature supera el umbral que maximiza el índice de Youden (1950) en desarrollo (figura 1).

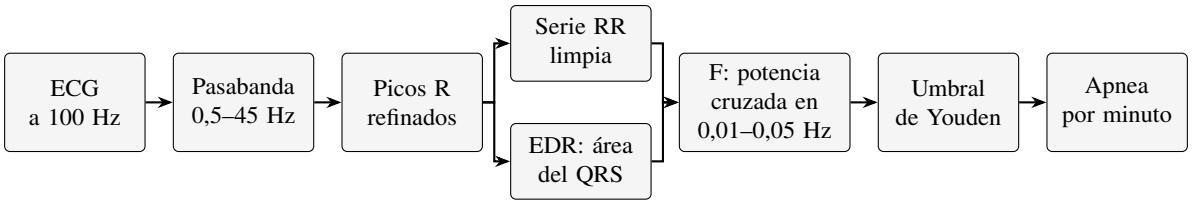


Figura 1: Detector propuesto. La referencia de H2 usa solo la serie RR.

2.6. Análisis estadístico y evaluación en test

H1 se evaluó en los registros A y B de desarrollo (35 registros, 14 sujetos) con el cociente entre la coherencia RR–EDR lenta y la respiratoria, en ventanas de 512 s y con dos pares de bandas fijados de antemano: los del acoplamiento cardiopulmonar de Thomas et al. (2005) (0,01–0,1 y 0,1–0,4 Hz) y los de la versión anterior del trabajo (0,01–0,15 y 0,15–0,4 Hz). Para cada sujeto se calculó la diferencia de medianas entre minutos con y sin apnea, promediada entre sus registros, y se aplicó la prueba de Wilcoxon de rangos con signo con corrección de Holm (1979); el tamaño del efecto es el rango-biserial.

La estimación honesta de desarrollo se obtuvo con validación cruzada anidada por sujetos, que repite toda la elección (feature, posprocesamiento y umbral) sin los sujetos de evaluación. En test, H2 se evalúa con dos medidas principales: M1, el área bajo la curva por minuto, y M2, el acierto por registro. Para cada una se calcula la diferencia entre F y la referencia, con su intervalo al 95 % y un valor p bilateral por bootstrap corregido por Holm; H2 se confirma en una medida si $p < 0{,}05$ a favor de F. Como resultados secundarios se reportan la sensibilidad, la especificidad y la exactitud por minuto, la categoría de cada noche (A, B, C y A contra el resto), los minutos de apnea por hora con Bland–Altman (Bland y Altman 1986), la correlación con el índice de apnea-hipopnea y la réplica de H1. La clasificación A contra el resto se agregó tras observar en desarrollo que el detector, al sobreestimar la apnea, deja las noches de control como B.

2.7. Implementación

Se implementó en Python (NumPy, SciPy, pandas, Matplotlib y wfdb), con pruebas automáticas y un notebook por etapa. El código y las instrucciones para reproducir los resultados están en `https://github.com/afrateitba/TP-PSB-G8`.

3. Resultados

3.1. Decisiones en desarrollo

Tabla 2: Resultados que sostienen cada decisión, en los 47 registros de desarrollo. Área: área bajo la curva por minuto; acierto: acierto por registro; límite: límite inferior del intervalo de la diferencia.

Etapa	Resultado
Sujetos	Correlación mediana entre latidos promedio: 0,94 dentro del sujeto y 0,74 entre sujetos.
Refinamiento del R	Desacuerdo entre fases de 10,0 a 2,5 ms; se mantiene.
Filtro	F no inferior al filtro anterior (área 0,876 → 0,875); se adopta.
Detector propio	Sensibilidad 0,996 y valor predictivo positivo 0,972, pero F no es no inferior en acierto (límite −0,097); no se adopta.
Filtro de Wiener	F no es no inferior en acierto (límite −0,165); no se adopta.
Señal perdida	Excluir esos minutos no es no inferior (límite −0,0209); no se excluyen.
EDR	Coherencia del área del QRS con la respiración real: 0,53 (azar 0,16).
Feature	F: área 0,871; mejor variabilidad cardíaca (muy baja frecuencia): 0,810.
Coherencia	No aporta: F sin ella da 0,874; la coherencia sola, 0,63.
Posprocesamiento	Normalizar o suavizar no mejora; con ventana de 4 min, área 0,876.
Umbral	F ≥ −6,9486: sensibilidad 0,84 y especificidad 0,75.

[Comentar la tabla 2: el detector propio y el filtro de Wiener pasan el área bajo la curva pero fallan en el acierto por registro; F detecta cuánto oscilan juntas las señales, no su sincronía.]

3.2. Hipótesis 1

[E2: el acoplamiento lento sube en 11 de 14 sujetos (rango-biserial 0,81; Holm $p = 0{,}011$) y la coherencia respiratoria no baja (8 de 14; Holm $p = 1$); 36 de 36 configuraciones en la dirección de H1. Con la respiración real el efecto aparece en los 5 registros con apnea. Figura central: mapa nocturno de acoplamiento con las apneas superpuestas, en un registro A y uno C.]

3.3. Estimación honesta en desarrollo

[Validación cruzada anidada (notebook 12): con toda la elección repetida sin ver a los sujetos de afuera, F da área bajo la curva 0,851 (0,760 a 0,916), sensibilidad 0,84, especificidad 0,75 y acierto por registro 0,81; los cinco grupos eligen la misma F; optimismo de 0,024. La referencia era más optimista (0,81 → 0,73). El detector estima un 48,5 % de minutos con apnea contra el 39,8 % anotado. Noches A contra el resto: 83 % (notebook 13).]

3.4. Evaluación en test

Tabla 3: H2 en test (20 registros, 10 sujetos), corrido una sola vez sobre `congelado-test`. Intervalo al 95 % con 10 000 remuestreos de sujetos; p bilateral corregido por Holm.

Medida	F	Referencia (VLF)	Diferencia (IC 95 %)	p de Holm
M1: área bajo la curva por minuto	?	?	?	?
M2: acierto por registro	?	?	?	?

[Resultados de `notebooks/99_test.ipynb`: decisión de H2 por medida; fracción de minutos que quedan afuera; sensibilidad, especificidad y exactitud por minuto; matriz A/B/C y A contra el resto; Bland–Altman de los minutos de apnea por hora; Spearman contra el índice de apnea-hipopnea; réplica de H1; análisis de sensibilidad con todos los minutos.]

4. Discusión

[Qué aporta F: se nota sobre todo al estimar cuánta apnea tiene cada noche. Limitaciones: sobreestima la apnea total (48,5 % contra 39,8 %), lo que deja las noches de control como B; los falsos negativos se concentran en episodios largos de dos sujetos (S09 y S02); los falsos positivos caen cerca de los episodios y en minutos con señal perdida; la ventana de 4 min mezcla minutos vecinos; la regla del 20 % no se verificó con datos; test tiene 10 sujetos y poca potencia. Comparación con el Challenge 2000.]

5. Conclusiones

[Tres o cuatro oraciones: H1, H2 con los números de test, qué quedó de cada tema obligatorio dentro del detector y la limitación principal.]

Referencias

Bland, J. M. y D. G. Altman (1986). «Statistical Methods for Assessing Agreement Between Two Methods of Clinical Measurement». En: *The Lancet* 327.8476, págs. 307-310. DOI: 10.1016/S0140-6736(86)90837-8.

Efron, B. y R. J. Tibshirani (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. New York: Chapman & Hall.

Goldberger, A. L., L. A. N. Amaral, L. Glass, J. M. Hausdorff, P. C. Ivanov, R. G. Mark, J. E. Mietus, G. B. Moody, C.-K. Peng y H. E. Stanley (2000). «PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a New Research Resource for Complex Physiologic Signals». En: *Circulation* 101.23, e215-e220. DOI: 10.1161/01.CIR.101.23.e215.

Holm, S. (1979). «A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure». En: *Scandinavian Journal of Statistics* 6.2, págs. 65-70.

Lomb, N. R. (1976). «Least-Squares Frequency Analysis of Unequally Spaced Data». En: *Astrophysics and Space Science* 39.2, págs. 447-462. DOI: 10.1007/BF00648343.

Moody, G. B., R. G. Mark, A. Zoccola y S. Mantero (1985). «Derivation of Respiratory Signals from Multi-Lead ECGs». En: *Computers in Cardiology 1985*. Vol. 12, págs. 113-116.

Pan, J. y W. J. Tompkins (1985). «A Real-Time QRS Detection Algorithm». En: *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* BME-32.3, págs. 230-236. DOI: 10.1109/TBME.1985.325532.

Penzel, T., G. B. Moody, R. G. Mark, A. L. Goldberger y J. H. Peter (2000). «The Apnea-ECG Database». En: *Computers in Cardiology 2000*. Vol. 27, págs. 255-258. DOI: 10.1109/CIC.2000.898505.

Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology (1996). «Heart Rate Variability: Standards of Measurement, Physiological Interpretation and Clinical Use». En: *Circulation* 93.5, págs. 1043-1065. DOI: 10.1161/01.CIR.93.5.1043.

Thomas, R. J., J. E. Mietus, C.-K. Peng y A. L. Goldberger (2005). «An Electrocardiogram-Based Technique to Assess Cardiopulmonary Coupling during Sleep». En: *Sleep* 28.9, págs. 1151-1161. DOI: 10.1093/sleep/28.9.1151.

Welch, P. D. (1967). «The Use of Fast Fourier Transform for the Estimation of Power Spectra: A Method Based on Time Averaging over Short, Modified Periodograms». En: *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics* 15.2, págs. 70-73. DOI: 10.1109/TAU.1967.1161901.

Youden, W. J. (1950). «Index for Rating Diagnostic Tests». En: *Cancer* 3.1, págs. 32-35.

A. Detalles de métodos y resultados

[Revisión manual de las 50 discrepancias del detector propio (`docs/revision_qrs_50.csv`: 21 errores del detector, 18 de las marcas de la base y 11 dudosos); figuras de cada etapa obligatoria.]